EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E17-Responsable de calidad

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

24 de marzo de 2026

Grupo:
6A

REPORTE DE CALIDAD Y COHERENCIA DEL DISEÑO DE DATOS

1. Evaluación de mormalización (1FN, 2FN, 3FN)

- **1FN (atomicidad):** Todos los atributos contienen valores atómicos. Se separaron correctamente campos como nombre, apellido_paterno y apellido_materno en la tabla usuario.
- **2FN (dependencias parciales):** No existen dependencias parciales, ya que las tablas utilizan llaves primarias simples (surrogate keys) como id_curso o id_inscripcion, o la llave natural numero_empleado heredada.
- **3FN (dependencias transitivas):** Se eliminó la redundancia de datos estáticos mediante catálogos. La tabla docente no guarda el nombre de la plaza, sino su llave foránea id_plaza, evitando anomalías de actualización.

2. Problemas encontrados y propuestas de mejora

Problema 1: Incompatibilidad del dialecto SQL

- **Justificación:** El script de base de datos fue redactado utilizando sintaxis y tipos de datos exclusivos de **Oracle SQL**, tales como VARCHAR2, NUMBER, el valor por defecto SYSDATE y la cláusula GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. Esto representa un error de coherencia arquitectónica, ya que en los estudios de factibilidad técnica previos (Entregables 13 y 14) se determinó que el proyecto utilizaría **MySQL**. Si este script se ejecuta en un servidor MySQL, arrojará errores de sintaxis en todas las líneas.
- **Propuesta de mejora:** Refactorizar el código SQL al dialecto de MySQL. Cambiar VARCHAR2 a VARCHAR, NUMBER a INT, SYSDATE a CURRENT_TIMESTAMP, y GENERATED ALWAYS AS IDENTITY por AUTO_INCREMENT.

Problema 2: Ausencia de indices explícitos

- **Justificación:** Las instrucciones del entregable exigen explícitamente la creación de índices para optimizar búsquedas (Sección 9. ÍNDICES). Aunque el script implementa correctamente *Constraints* avanzados como UNIQUE (que generan índices implícitos) y CHECK (ej. CHECK (total_horas > 0)), omite por completo las sentencias CREATE INDEX para las llaves foráneas, lo cual degradará el rendimiento al hacer *JOINs* en producción.
- **Propuesta de mejora:** Añadir las sentencias de indexación al final del script para las llaves foráneas más consultadas. Ejemplo:
  CREATE INDEX idx_inscripcion_usuario ON inscripcion(numero_empleado);
  CREATE INDEX idx_inscripcion_curso ON inscripcion(id_curso);

Problema 3: Desconexión entre el análisis de requisitos y el modelo físico

- **Justificación:** El documento del Analista sólo documentó el significado de negocio de 6 entidades generales: Usuario, Curso, Inscripción, Constancia, Departamento y tipoPlaza. No obstante, el Diseñador y el Desarrollador implementaron correctamente el patrón de diseño *Table-per-subclass* para manejar la herencia, creando tablas físicas adicionales para docente, administrativo e instructor. Esto genera una brecha de documentación, ya que existen entidades físicas que no están sustentadas en el diccionario de datos del negocio.

- **Propuesta de mejora:** El Analista debe actualizar su documento para incluir las 3 entidades hijas (Docente, Administrativo, Instructor), explicando que fungen como una especialización de la entidad Usuario para segmentar llaves foráneas específicas (como id_plaza o password_acceso).